Název předmětu
FJFI ČVUT v Praze

Název prace

Jméno: **Krapivin Denis** Kolega: **-**
Datum měření: **24.04.1945** Klasifikace:

V rámci zpracování vědeckých prací existují určitá pravidla, některá jsou obecná, jiná se liší podle vzdělávací instituce. V tomto dokumentu se pokusím uvést všechna pravidla, která je třeba dodržovat, aby byla vaše práce správně zpracována.

Příklad zpracování kapitoly protokolu je uveden výše. Protokol by měl sestávat ze sedmi sekcí:

1 Pracovní úkoly

Úplně se kopíruje z vašeho zadání. Jednotlivé body se označují tečkami. Pokud je v zadání odkaz na vzorec z návodu, je třeba odkaz změnit tak, aby odkazoval na vzorec z vaší teoretické části. Totéž platí v případě obrázků.

2 Pomůcky

Úplně se kopíruje z vašeho zadání.

3 Teoretický úvod

NEsmí být kopírováno z návodu. Je nutné krátce popsat pouze potřebné teoretické informace a odvození vzorců, které budete používat při zpracování dat.

Všechny značení ve vzorcích je třeba popsat slovy v textu!

Příklad: ... pro elektrický proud I platí následující zákon:

$$I = \frac{U}{R}, \tag{1}$$

kde U je napětí a R je odpor.

Všimněte si, že vzorec (1) je součástí věty, takže po něm je třeba uvádět interpunkční znaménka!

4 Postup měření

V této části je podrobně popsáno, jak byla měření prováděna, aby čtenář mohl přijít do laboratoře a podle vašeho postupu provést experiment. Je také nutné uvést, kolikrát byly měřeny jednotlivé veličiny.

5 Výsledky měření

V případě, že ve vašem zadání byl domácí úkol, v první větě této části napište, že splněný domácí úkol se nachází v Příloze na Obr. 3.

V této části stručně, ale informativně popisujete, co jste změřili a s jakou chybou, uvádíte, kde jsou výsledky měření. Uvádíte, co zobrazujete na grafech, v případě fitování píšete funkce, které jste použili, a jaké fitovací konstanty jste získali.

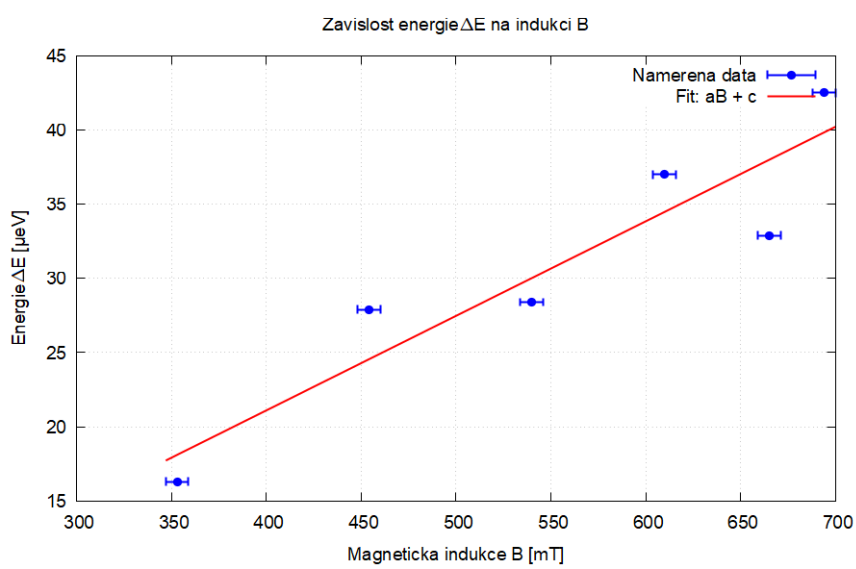
Příklad:

Naměřené hodnoty poloměrů $r_{\sigma-}$ s chybou $\sigma_{r-} = 0,05\,\mu\mathrm{m}$ v závislosti na velikosti proudu I s chybou $\sigma_I = 0,1\,\mathrm{A}$ a vypočtené hodnoty δ s chybou $\sigma_r = 0,3\,\mu\mathrm{m}^2$ a vypočtené podle rovnice (6) hodnoty frekvencí $\Delta\nu$ s příslušnou chybou $\sigma_{\Delta\nu}$ jsou uvedeny v Tab. 1. Chyba byly vypočteny jako chyby nepřímého měření.

I [A]	$r_{\sigma-}$ [μm]	δ [μm^2]	$\Delta\nu$ [10^8 Hz]
2	2,3	0,8	36 $\pm$2
3	2,2	1,3	60 $\pm$2
4	2,1	1,5	72 $\pm$5
5	2,0	2,1	97 $\pm$6
6	2,0	2,4	113 $\pm$18
7	2,1	2,1	99 $\pm$9
8	1,9	3,0	140 $\pm$30

Tab. 1: Naměřené hodnoty poloměrů $r_{\sigma-}$ s chybou $\sigma_{r-} = 0,05\,\mu\mathrm{m}$ v závislosti na velikosti proudu I s chybou $\sigma_I = 0,1\,\mathrm{A}$, vypočtené hodnoty δ s chybou $\sigma_r = 0,3\,\mu\mathrm{m}^2$ a vypočtené podle rovnice (6) hodnoty frekvencí $\Delta\nu$ s příslušnou chybou $\sigma_{\Delta\nu}$.

Všimněte si, že v textu je uvedeno, které veličiny byly změřeny a které vypočteny a podle jakých vzorců. Je také uvedeno, jak byla vypočtena chyba. Všimněte si, že popis tabulky téměř úplně kopíruje napsaný text. Dbejte na to, jak jsou napsány jednotky měření v tabulce, pro oddělení celé a desetinné části se používá čárka. Pokud je chyba veličiny stejná pro celý sloupec měření, lze ji uvést pouze v popisu tabulky; pokud je chyba různá, píše se chyba v každém řádku (viz poslední sloupec).



Obr. 1: Graf závislosti energie ΔE na velikosti intenzity magnetického pole B a proložení závislosti funkcí ve tvaru $\Delta E(B) = aB + b$ s koeficienty $a = 0{,}064 \pm 0{,}013$, $b = -4 \pm 7$.

Příklad:

Závislost energie ΔE na B jsme vykreslili do grafu na Obr. 1 a proložením funkcí ve tvaru $\Delta E(B) = aB+b$ jsme určili hodnoty konstant:

$$a = -0,064 \pm 0,013, \quad b = -4 \pm 7.$$

Při popisu grafu nezapomeňte správně označit osy a jednotky měření. V případě bezrozměrných veličin pište [-]. Pokud jste prováděli fitování, nezapomeňte uvést typ funkce a získané konstanty v textu a popisu obrázku (nebo přímo v legendě).

6 Diskuze

V této části diskutujete získané veličiny a jejich chyby. Pokud jste měli experimentálně ověřit nějakou konstantu nebo tabulkovou hodnotu, je nutné provést porovnání s tabulkovou hodnotou a rozhodnout, zda se tyto hodnoty shodují v rámci vámi naměřené chyby.

Postup je následující: vezmete tabulkovou hodnotu (například z WolframAlpha), nezbytně přidáte zdroj do seznamu literatury a odkážete se na něj, a zkontrolujete, zda spadá do intervalu 3σ, kde σ je vaše chyba. V takovém případě lze hodnoty považovat za shodné. V opačném případě je nutné diskutovat možné problémy měření a navrhnout zlepšení.

Pro hodnocení kvality vámi naměřené veličiny lze také spočítat relativní chybu vašeho měření (děleno naměřenou hodnotou a vynásobeno 100 procenty). Pokud veličina leží v intervalu 3σ a má malou relativní chybu, znamená to, že jste změřili požadovanou veličinu, přičemž ještě s malou chybou. Pokud veličina leží v intervalu 3σ, ale má obrovskou relativní chybu, je vhodné se zamyslet, do jaké míry vaše měření vůbec dává smysl.

Příklad:

Ručně vypočtená hodnota Bohrova magnetonu $\mu_B = (7,0 \pm 0,4) \cdot 10^{-5}$ eV/T má relativní malou chybu cca 6% a shoduje se v rámci $\sigma \leq 3\sigma$ s tabulkovou hodnotou $\mu_B = 5,788 \cdot 10^{-5}$ eV/T [2], tím pádem hodnoty můžeme považovat za shodné.

Nicméně i přes relativně malou chybu se vypočtená veličina nachází přímo na hranici 3σ, což nás nutí zamyslet se nad možným zdrojem systematické chyby. Jedním z takových zdrojů může být nepřesné odečítání hodnot na měřítku v okuláru, protože nebylo vždy snadné jej správně nastavit.

Vypočtená pomocí CCD kamery hodnota Bohrova magnetonu $\mu_B = (6,4 \pm 1,3) \cdot 10^{-5}$ eV/T má relativní velkou chybu cca 20% a shoduje se v rámci $\sigma \leq 3\sigma$ s tabulkovou hodnotou $\mu_B = 5,788 \cdot 10^{-5}$ eV/T [2], tím pádem hodnoty můžeme považovat za shodné.

V tomto případě jsme získali poměrně velkou chybu, a to 20%. Hlavním zdrojem chyby je fitování získaných dat. Problém spočívá v relativně malém počtu měření, tedy chybu by bylo možné snížit provedením většího počtu měření.

7 Závěr

Závěr by měl dát najevo, že jste splnili všechny požadované úkoly a uvést, jaké veličiny jste získali. Můžete jednoduše zkopírovat pracovní úkoly, nahradit slova jako „Změřte veličinu A“ slovem „změřili jsme veličinu A“ a povinně uvést, jaká je hodnota této veličiny A. Pokud bylo požadováno vytvořit graf, je nutné uvést také odkaz na graf. O vypracování domácího úkolu je také nutné informovat a uvést odkaz na obrázek v příloze.

Příklad:

V domácí přípravě (viz Příloha) jsme odvodili interferenční podmínku $\Delta = k\lambda$.

Změřili jsme a určili závislost intenzity magnetického pole B mezi hroty elektromagnetu aparatury v závislosti na proudu I protékajícím cívkami (viz Obr. 9) a manuálně určili velikost Bohrova magnetonu $\mu_B = (7,0 \pm 0,4) \cdot 10^{-5}$ eV/T.

Reference

Podle pravidel by měl být jako první zdroj v seznamu literatury uveden návod k úloze. Odkazy na všechny zdroje by se měly alespoň jednou objevit v textu protokolu.

[1] Kolektiv KF, *Návod: Úloha 9 – Polarizace světla*, [online, cit. 13. března 2011]- http://praktikum.fjfi.cvut.cz/pluginfile.php/415/mod_resource/content/test.pdf

[2] WolframAlpha: Bohr magneton [online, cit. 21. 8. 2025]: https://www.wolframalpha.com/input?i=Bohr+magneton

Práce s chybami

V tomto dokumentu je uveden podrobný příklad, který je do určité míry vhodný pro všechny protokoly, se kterými se budete setkávat.

1 Měřicí přístroj

Při měření jakékoli veličiny měřicím přístrojem musíme zohlednit chybu přístroje. Platí jednoduché pravidlo: pokud je přístroj digitální, bereme jednotku v posledním desetinném místě. Pokud je přístroj analogový (všechny přístroje, které mají stupnici), bereme polovinu nejmenšího dílku.

instrument	type of instrument	measurement error
	digital	$\sigma_V = 0,1$ V
		$\sigma_W = 0,1$ W
	analog	$\sigma_l = 0,5$ mm $= 0,0005$ m

Někdy mohou hodnoty na přístroji mírně kolísat, v takovém případě je nutné zvětšit chybu měření o vámi zvolenou hodnotu.

2 Příklad

Předpokládejme, že máme úlohu tohoto typu:

Ověřte zákon $A = kB$ a určete hodnotu konstanty k. A a B jsou veličiny, které budeme měřit.

Předpokládejme, že veličinu A měříme digitálním voltmetrem. Nechť přístroj zobrazuje čtyři desetinná místa, potom chybu bereme jako $\sigma_A = 0{,}0001$. Veličinu B analogovým přístrojem s chybou $\sigma_B = 0{,}05$ m.

Jak bylo uvedeno výše, může nastat situace, kdy přístroj místo přesné hodnoty ukazuje mírně oscilující veličinu. Předpokládejme, že náš voltmetr při prvním měření ukazuje proměnlivé hodnoty v rozmezí přibližně 1,0300–1,07 V. Pak zvolíme hodnotu 1,05 V a jako chybu vezmeme nikoli chybu přístroje, ale 0,02 V. V protokolu je nutné uvést, že jsme velikost chyby stanovili na 0,02 V.

Pravidla zaokrouhlování

Jaké údaje je třeba zapisovat do tabulky? Předpokládejme, že při určení veličiny F jsme získali hodnotu $F = 0{,}5689$ kg s chybou $\sigma_F = 0{,}036$ kg. Tyto hodnoty je před dalším použitím (a při zápisu do tabulky) nutné nejprve správně zaokrouhlit. Pravidlo je následující: nejprve zaokrouhlíme σ_F. Poté se veličina zaokrouhluje na stejný řád, jako má chyba:

$$\sigma_F = 0{,}036\,\text{kg} \rightarrow \quad \sigma_F = 0{,}04\,\text{kg}; \tag{2}$$

$$F = 0{,}5689\,\text{kg} \rightarrow \quad F = 0{,}57\,\text{kg}. \tag{3}$$

Výsledná veličina se zapisuje jako: $F = (0{,}57 \pm 0{,}04)$ kg.

Tato pravidla platí pro všechny číslice kromě 1. V případě, že první platná číslice chyby je 1, ponecháváme

ji a následující číslici zaokrouhlujeme podle pravidel zaokrouhlování. Pokud jsme naměřili $F = 0{,}5689\,\mathrm{kg}$ s chybou $\sigma_F = 0{,}0167\,\mathrm{kg}$, pak bude zaokrouhlení následující:

$$\sigma_F = 0{,}0167\,\mathrm{kg} \rightarrow \quad \sigma_F = 0{,}017\,\mathrm{kg}; \tag{4}$$

$$F = 0{,}5689\,\mathrm{kg} \rightarrow \quad F = 0{,}569\,\mathrm{kg}. \tag{5}$$

Výsledná veličina se zapisuje jako: $F = (0{,}569 \pm 0{,}017)\,\mathrm{kg}$.

Předpokládejme, že jsme naměřili pro každou ze tří hodnot veličiny A odpovídající hodnoty B a zaokrouhlili je podle pravidel uvedených výše a zapsali do Tab. 2 (první dvě sloupce). Jedním z možných postupů, jak vypočítat hodnotu konstanty k, je následující: pro každou dvojici A a B určíme hodnotu k ze vzorce $k = A/B$. Chybu veličiny k určíme jako **chybu nepřímého měření**.

Předpokládejme, že máme funkci $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ n proměnných. Nechť každá proměnná x_i má chybu σ_{x_i}. Pak se chyba σ_f určí podle vzorce:

$$\sigma_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_{x_n}^2}. \tag{6}$$

V našem případě je funkce f dána jako $k = A/B$, přičemž A a B představují x_1 a x_2. Pak platí:

$$k = \frac{A}{B}; \tag{7}$$

$$\sigma_k = \sqrt{\left(\frac{\partial k}{\partial A}\right)^2 \sigma_A^2 + \left(\frac{\partial k}{\partial B}\right)^2 \sigma_B^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{B}\right)^2 \sigma_A^2 + \left(-\frac{A}{B^2}\right)^2 \sigma_B^2}. \tag{8}$$

Naměřené hodnoty pro každou dvojici A, B zapíšeme do tabulky Tab. 2. Tímto způsobem jsme získali tři hodnoty konstanty k s příslušnými chybami. Pro určení výsledné hodnoty konstanty k použijeme **vážený aritmetický průměr**.

Předpokládejme, že máme n měření téže veličiny x s **RŮZNÝMI** chybami σ_{x_i}. Pak výslednou hodnotu veličiny x určíme jako **vážený aritmetický průměr** a chybu jako chybu váženého aritmetického průměru:

$$x = \frac{\frac{x_1}{\sigma_{x_1}^2} + \frac{x_2}{\sigma_{x_2}^2} + \cdots + \frac{x_n}{\sigma_{x_n}^2}}{\frac{1}{\sigma_{x_1}^2} + \frac{1}{\sigma_{x_2}^2} + \cdots + \frac{1}{\sigma_{x_n}^2}} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sigma_{x_i}^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_{x_i}^2}}; \tag{9}$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{\sigma_{x_1}^2} + \frac{1}{\sigma_{x_2}^2} + \cdots + \frac{1}{\sigma_{x_n}^2}}} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_{x_i}^2}}}. \tag{10}$$

Pokud jsou chyby σ_i **STEJNÉ**, lze výše uvedené vzorce zjednodušit a získat vzorec pro **aritmetický průměr** a **chybu aritmetického průměru**:

$$x = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}; \tag{11}$$

$$\sigma_x = \frac{\sigma_{x_i}}{\sqrt{n}}. \tag{12}$$

A [V]	B [m]	k [V/m]
$1{,}05 \pm 0,02$	0,8	$1{,}31 \pm 0,08$
$1{,}75 \pm 0,04$	1,3	$1{,}35 \pm 0,04$
$6{,}62 \pm 0,18$	5,0	$1{,}32 \pm 0,04$

Tab. 2: Naměřené hodnoty napětí A s příslušnou chybou σ_A v závislosti na délce B s chybou $\sigma_B = 0,05\,\mathrm{m}$ a vypočtené podle rovnice (7) hodnoty konstanty k s příslušnou chybou σ_k.

Chyby σ_{k_i} máme různé, proto:

$$k = \frac{\frac{k_1}{\sigma_{k_1}^2} + \frac{k_2}{\sigma_{k_2}^2} + \frac{k_3}{\sigma_{k_3}^2}}{\frac{1}{\sigma_{k_1}^2} + \frac{1}{\sigma_{k_2}^2} + \frac{1}{\sigma_{k_3}^2}} = \frac{\frac{1{,}33}{(0{,}08)^2} + \frac{1{,}35}{(0{,}04)^2} + \frac{1{,}32}{(0{,}04)^2}}{\frac{1}{(0{,}08)^2} + \frac{1}{(0{,}04)^2} + \frac{1}{(0{,}04)^2}} = 1,33444; \tag{13}$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{(0{,}08)^2} + \frac{1}{(0{,}04)^2} + \frac{1}{(0{,}04)^2}}} = 0,02666. \tag{14}$$

A po zaokrouhlení můžeme napsat výslednou hodnotu konstanty k:

$$k = (1,33 \pm 0,03)\,\mathrm{V/m}. \tag{15}$$

3 Určení konstanty k metodou fitování

Dalším způsobem určení konstanty k je **fitování** naměřených dat funkcí. Tento způsob se používá u složitějších závislostí, zejména pokud funkce obsahuje více než jednu konstantu.

Pro proložení dat funkcí je nejprve potřeba přibližně odhadnout tvar funkce. V našem případě stačí zvolit funkci ve tvaru $A = kB + C$, kde C představuje posun grafu podél osy y.

Dalším krokem je přibližný odhad hodnot konstant v této funkci (k a C jsou konstanty). Vezmeme první naměřené hodnoty A a B a vypočítáme přibližnou hodnotu $k \approx 1,3$. Hodnotu C můžeme zpočátku vzít rovnou nule, ale lepší je se vyhnout nulovým hodnotám, takže zvolíme $C = 0,1$.

Pro proložení dat použijeme **Gnuplot**. Nejjednodušší kód pro tento fit je:

```
f(x) = k*x + C            # Definice funkce
k = 1.3                   # Počáteční odhady konstant
C = 0.1

fit f(x) 'data.txt' using 1:2:3 via k,C   # Fit dat ze souboru "data.txt"

set xlabel "B [m]"         # Nastavení popisků os
set ylabel "A [V]"

set xrange [0.5:5.5]       # Nastavení rozsahu os
set yrange [0.5:7]
set key left               # Umístění legendy vlevo

plot 'data.txt' using 1:2:3 with yerrorbars title 'Data', \
     f(x) with lines title 'A = kB + C'   # Kreslení dat a fitované funkce
```

Data pro gnuplot ve souboru `data.txt` v našem případě vypadají takto:

0.8	1.05	0.02
1.3	1.75	0.04
5.0	6.62	0.04

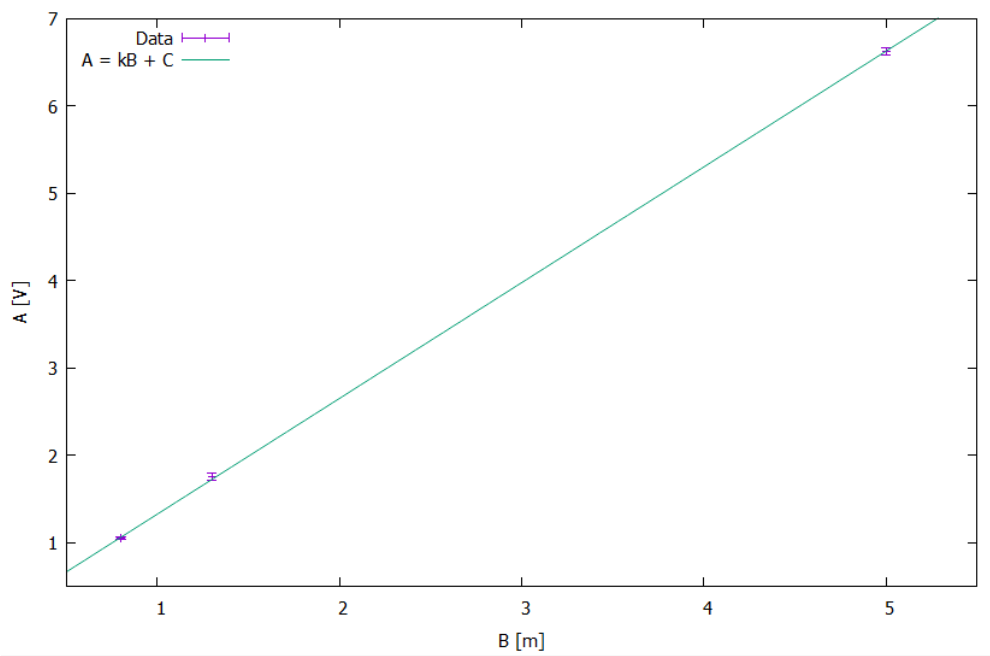
Všimněte si, že celá a desetinná část jsou odděleny tečkou. První sloupec odpovídá údajům na ose x (B), druhý údajům na ose y (A). Třetí sloupec je velikost chyby σ_A. Řádek `using 1:2:3 via k, C` znamená použití hodnot z prvního sloupce jako proměnné x, z druhého jako y a ze třetího jako chyby y. `via k, C` znamená požadavek na nalezení hodnot konstant k a C. Bohužel gnuplot neumí vykreslovat funkci s ohledem na chyby na obou osách.

Jako výsledek kompilace kódu získáme graf, který následně vložíme do protokolu (Obr. 2), a v konzoli uvidíme hodnoty fitovaných parametrů C a k spolu s jejich chybami:

```
Final set of parameters            Asymptotic Standard Error
=======================            =========================
k               = 1.32545          +/- 0.008907     (0.672%)
C               = -0.00363636      +/- 0.01967      (540.8%)
```

Konstanta C nás nezajímá a výslednou hodnotu konstanty k po zaokrouhlení zapíšeme jako:

$$k = (1,325 \pm 0,009)\,\mathrm{V/m}. \tag{16}$$



Obr. 2: Graf závislosti napětí A na velikosti delky B a proložení závislosti funkcí ve tvaru $A(B) = kB + C$ s koeficienty $k = 1{,}325 \pm 0{,}009$, $C = 0 \pm 0,02$.